

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/10/17

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. EgoBrain：協同大腦與視覺以理解人類行為
3. 變分混合圖神經專家模型於阿茲海默症生物標誌物識別在腦波網絡中的應用
4. 即時預處理方法在基於AI的心電圖信號分析中的評估
5. 牛頓-普伊索分析在複數值神經網絡的可解釋性與校準中的應用
6. BrainOmni：統一EEG和MEG信號的大腦基礎模型
7. 神經科學 / 心理學-----
8. 基於雅可比的非線性神經編碼模型解釋
9. 基於數據驅動的遞迴神經網絡簡化建模
10. 擴展視覺變壓器於功能性磁共振造影的平面圖應用
11. 使能基於生物標誌數據的少樣本阿茲海默症診斷：使用表格LLMs
12. 刺激頻率與h電流基於適應在Wilson-Cowan場模型中的動態等價性
13. AI / 數據分析-----
14. 吸引與排斥感知偏差在生成對抗推理中自然出現
15. 低成本、基於圖形介面的顯微鏡分割軟體系統：算法實現
16. 機器學習工具分析高維數據中的光譜變化
17. MammoDINO：針對乳房X光影像的解剖學自我監督學習
18. 全景TPS網絡：通過薄板樣條變換進行全景房間佈局估計
19. 產業趨勢 / 法規-----
20. 擺脫Waddington景觀中的局部最優：單細胞擾動分析的多階段TRPO-PPO方法
21. 想像如醫生：一種可解釋的 ICU 死亡率預測 AI 方法
22. 少樣本半監督學習於稀疏GPS軌跡的異常停留檢測
23. Pregene 與 Kite 簽署高達 15.2 億美元合約，推動體內療法
24. FDA 要求最高法院放棄 Vanda 快速通道資格爭議
25. 生科基礎研究-----
26. ST2HE：跨平台框架實現高解析度空間轉錄組數據的虛擬組織學和標註
27. 無需似然的系統發育樹後驗分布推斷
28. 混合測度樹狀圖在Softmax門控高斯專家混合中的應用：無需模型掃描的穩定性
29. 一個統一的框架：處理模型為基礎的群集中的變數選擇與非隨機缺失資料
30. 探索拉丁美洲：從單一細胞開始



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. EgoBrain：協同大腦與視覺以理解人類行為

摘要

腦機介面（BCIs），特別是腦電圖（EEG），與人工智慧（AI）的整合在從神經信號解碼人類認知和行為方面顯示出巨大潛力。尤其是多模態AI模型的興起帶來了前所未有的新可能性。在此，我們介紹EgoBrain——全球首個大規模、時間對齊的多模態數據集，該數據集將自我中心視覺與人類大腦的EEG同步，持續較長時間，建立了一種以人為中心的行為分析新範式。此數據集包含來自40名參與者的61小時同步32通道EEG記錄和第一人稱視頻，涵蓋29類日常活動。我們開發了一個多模態學習框架，用於融合EEG和視覺以理解行動，並在跨個體和跨環境挑戰中驗證，實現了66.70%的行動識別準確率。EgoBrain為多模態腦機介面的統一框架鋪平了道路。所有數據、工具和獲取協議均公開共享，以促進認知計算的開放科學。

導讀

EgoBrain是一個創新的研究，結合了腦機介面（BCIs）和人工智慧（AI），特別是使用腦電圖（EEG）來解碼人類行為。這項研究創建了一個名為EgoBrain的數據集，這是全球首個將自我中心視覺（即第一人稱視角）與EEG信號同步的多模態數據集。研究人員使用這個數據集開發了一個多模態學習框架，能夠融合EEG和視覺數據來理解人類的行動，並在不同的主體和環境中測試其準確性，達到了66.70%的行動識別準確率。這項研究的數據和工具是開放共享的，旨在促進認知計算領域的進步。

學習路徑

腦電圖（EEG）→ 腦機介面（BCI）→ 人工智慧（AI）→ 多模態學習 → 行為分析 → 認知計算

原文連結

點擊連結

2. 變分混合圖神經專家模型於阿茲海默症生物標誌物識別在腦波網絡中的應用

摘要

癡呆症如阿茲海默症（AD）和額顳葉癡呆（FTD）在腦電波（EEG）中表現出重疊的電生理特徵，這對於準確診斷構成挑戰。現有的基於EEG的方法因全頻帶頻率分析的限制，難以精確區分癡呆症的亞型和嚴重程度。我們提出了一種變分混合圖神經專家模型（Variational Mixture of Graph Neural Experts, VMoGE），該模型結合了頻率特定的生物標誌物識別與結構化變分推理，以增強癡呆症診斷和分期。VMoGE使用多粒度變壓器來提取四個頻段中的多尺度時間模式，隨後使用高斯馬爾可夫隨機場先驗的變分圖卷積編碼器。通過結構化變分推理和自適應門控，VMoGE將神經專業化與生理上有意義的EEG頻段聯繫起來。在兩個多樣化數據集上進行的亞型分類和嚴重程度分期測試中，VMoGE的表現優於最先進的方法，AUC提高了4%到10%。此外，VMoGE通過專家權重提供了可解釋的見解，這些權重與臨床指標和與神經病理特徵一致的空間模式相關，促進了EEG生物標誌物的發現，以便對癡呆症進行全面診斷和監測。

導讀

這篇文章介紹了一種新的方法來改善癡呆症的診斷，特別是阿茲海默症（AD）和額顳葉癡呆（FTD）。傳統方法在分析腦電波（EEG）時，通常使用整個頻率範圍，這會影響對不同類型癡呆症的準確區分。文章提出的變分混合圖神經專家模型（VMoGE）能夠識別特定頻率的生物標誌物，並使用結構化變分推理（推測未知參數的統計方法）來改善診斷的準確性。VMoGE能夠在多個頻段中提取時間模式，並利用圖卷積編碼器（處理圖結構數據的神經網絡）來分析這些數據。這種方法不僅提高了診斷的準確性，還提供了與臨床指標相關的可解釋見解。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦電波（EEG）分析 → 癡呆症類型（阿茲海默症、額顳葉癡呆） → 機器學習基礎 → 圖神經網絡（GNN） → 變分推理 → 多粒度變壓器 → 生物標誌物識別

原文連結

點擊連結

3. 即時預處理方法在基於AI的心電圖信號分析中的評估

摘要

隨著便攜式心電圖（ECG）系統的普及，以及對符合隱私、節能的即時分析需求日益增長，數據獲取點的信號處理需要新的方法。在此背景下，邊緣計算（edge domain）變得越來越重要，因為它不僅能減少延遲時間，還能提高數據安全性。FACE項目旨在開發一種創新的機器學習解決方案，用於分析長期心電圖，這種解決方案能夠協同結合邊緣計算和雲端計算的優勢。在這篇論文中，針對ECG信號的各種預處理步驟進行分析，以評估其在項目中的適用性。特別是在邊緣領域中，適當方法的選擇基於能效、處理能力和即時能力等標準。

導讀

這篇文章探討了如何在心電圖信號分析中使用即時預處理方法。隨著便攜式ECG系統的普及，對於即時且符合隱私的數據分析需求越來越高。邊緣計算（edge computing，指在數據生成的本地進行計算）在這方面顯得尤為重要，因為它能減少數據傳輸的延遲並提高安全性。FACE項目則是希望結合邊緣計算和雲計算的優勢，來提升長期心電圖分析的效率。文章中分析了不同的ECG信號預處理方法，並根據能效和即時處理能力等標準來選擇合適的方法。

學習路徑

心電圖基礎 → 邊緣計算 → 機器學習基礎 → 信號處理技術 → 即時數據分析 → 數據隱私與安全

原文連結

點擊連結

4. 牛頓-普伊索分析在複數值神經網絡的可解釋性與校準中的應用

摘要

複數值神經網絡 (Complex-valued neural networks, CVNNs) 特別適合處理相位敏感信號，包括心電圖 (ECG)、雷達/聲納以及無線同相/正交 (I/Q) 流。然而，這些網絡的\emph{可解釋性}和\emph{概率校準}仍然研究不足。在這項工作中，我們提出了一個牛頓-普伊索框架，通過以下方式檢查訓練後CVNN的\emph{局部決策幾何}：(i)

在不確定輸入的附近，擬合一個小型、能識別折角的多項式代理來描述\emph{logit差異}，以及(ii)使用牛頓-普伊索展開分解這個代理以推導出解析分支描述符，包括指數、重數和方向。這些描述符提供相位對齊的方向，誘導原始網絡中的類別翻轉，並允許通過簡單的、\emph{重數引導}的溫度調整來改善校準。我們概述了代理證明有效的假設和診斷措施，並描述了可能由分段全純激活（例如，modReLU）引起的失效模式。我們的相位感知分析在兩個案例研究中識別出敏感方向並提高了預期校準誤差，這兩個案例分別是控制的 C^2 合成基準、MIT--BIH心律不整 (ECG) 數據集和RadioML 2016.10a（無線調製），與未校準的softmax和標準後處理基線相比。我們還提供置信區間、非參數檢驗，並量化對分支重數估計不準確的敏感性。關鍵是，這種方法不需要修改架構，並適用於任何將複數logits轉換為實數模的CVNN。

導讀

複數值神經網絡 (CVNNs) 是用來處理相位敏感信號的模型，例如心電圖 (ECG) 和無線信號。然而，這些網絡的可解釋性（理解模型的決策過程）和概率校準（模型預測的準確性）仍然是挑戰。本文提出了一種使用牛頓-普伊索方法來分析這些網絡的方法。這個方法能夠幫助我們理解網絡在面對不確定輸入時的行為，並改善其預測準確性。這項研究在心律不整數據集和無線調製數據集上展示了其有效性，並且不需要對現有網絡架構進行任何修改。

學習路徑

複數數學基礎 → 複數值信號處理 → 神經網絡基礎 → 複數值神經網絡 (CVNNs) → 牛頓-普伊索方法 → 機器學習模型的可解釋性 → 機器學習模型的校準技術

原文連結

[點擊連結](#)

5. BrainOmni：統一EEG和MEG信號的大腦基礎模型

摘要

腦電圖（Electroencephalography, EEG）和腦磁圖（Magnetoencephalography, MEG）通過捕捉由樹突電流產生的電磁場來非侵入性地測量神經活動。儘管其生物物理學基礎相同，EEG和MEG表現出不同的信號模式，並且因為不同的感測器配置和記錄設備而更加複雜。現有的方法通常依賴於單獨的、特定於模態和數據集的模型，這限制了性能和跨領域的可擴展性。本文提出了BrainOmni，這是第一個能夠跨越異質EEG和MEG記錄的腦基礎模型。為了統一多樣的數據來源，我們引入了BrainTokenizer，這是第一個將時空大腦活動量化為離散表示的分詞器。BrainTokenizer的核心是一個新穎的感測器編碼器，它編碼了感測器的屬性，如空間佈局、方向和類型，使其能夠跨設備和模態兼容。基於這些離散表示，BrainOmni通過自我監督的預訓練學習大腦信號的統一語義嵌入。據我們所知，這是第一個支持EEG和MEG信號的基礎模型，也是第一個納入大規模MEG預訓練的模型。總共從公開可用的來源中整理和標準化了1,997小時的EEG和656小時的MEG數據用於預訓練。實驗表明，BrainOmni在多個下游任務中優於現有的基礎模型和最先進的任務特定模型。它還展示了對未見過的EEG和MEG設備的強大泛化能力。進一步分析顯示，聯合EEG-MEG（EMEG）訓練在兩種模態中均帶來了一致的改進。代碼和檢查點在<https://github.com/OpenTSLab/BrainOmni>上公開可用。

導讀

EEG（腦電圖）和MEG（腦磁圖）是兩種用於測量大腦活動的非侵入性技術。儘管它們基於相似的生物物理學原理，但由於感測器配置和設備的不同，導致它們的信號模式各異。傳統上，我們需要為不同的數據集和模態建立不同的模型，這限制了模型的靈活性和可擴展性。BrainOmni是一個創新的模型，能夠統一處理來自不同來源的EEG和MEG數據。這是通過使用BrainTokenizer（分詞器）來將複雜的時空大腦活動轉化為可處理的離散表示來實現的。這個模型不僅提升了在多個任務上的性能，還能夠適應不同的EEG和MEG設備，顯示出強大的泛化能力。

學習路徑

生物物理學基礎 → EEG和MEG技術基礎 → 信號處理 → 機器學習基礎 → 自我監督學習 → 基礎模型（Foundation Model） → BrainOmni模型

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

6. 基於雅可比的非線性神經編碼模型解釋

摘要

近年來，透過神經編碼模型，人工神經網路（ANN）嵌入與功能性磁共振造影（fMRI）中的血氧水平依賴（BOLD）反應之間的對應關係，顯著推進了對大腦神經表徵機制和可解釋性的研究。然而，這些方法在描述大腦固有的非線性反應特性方面仍然有限。為此，我們提出了一種基於雅可比的非線性評估（JNE），這是一種用於非線性神經編碼模型的可解釋性指標。JNE 通過統計測量從模型表徵到預測 BOLD 反應的局部線性映射（雅可比矩陣）的分散程度，來量化非線性，從而近似 BOLD 信號的非線性。以提出 JNE 作為新穎的可解釋性指標為中心，我們通過對各種激活函數和網絡架構進行的控制模擬實驗驗證了其有效性，並進一步在真實 fMRI 數據上驗證了其效果，展示了從初級到高階視皮層的非線性特性層次進展，這與既定的皮層組織一致。我們進一步擴展了 JNE，加入樣本特異性（JNE-SS），揭示了功能專門化腦區中的刺激選擇性非線性反應模式。作為首個用於量化非線性反應的可解釋性指標，JNE 為大腦信息處理提供了新的見解。程式碼可在 <https://github.com/Gaitxh/JNE> 獲得。

導讀

這篇文章探討了一種新的方法來理解大腦如何處理信息，特別是透過功能性磁共振造影（fMRI）來觀察大腦活動。研究者提出了一種基於雅可比矩陣（局部線性映射的數學工具）的非線性評估方法（JNE），用來量化大腦反應中的非線性特性。這種方法幫助我們更好地理解大腦在面對不同刺激時的反應模式，尤其是在視覺皮層中。JNE 還被擴展為 JNE-SS，能夠揭示特定刺激下的非線性反應，這對於理解大腦的專門化功能區域非常重要。

學習路徑

神經科學基礎 → 功能性磁共振造影（fMRI）→ 人工神經網路（ANN）→ 神經編碼模型 → 雅可比矩陣 → 非線性系統分析 → 大腦皮層組織與功能

原文連結

點擊連結

7. 基於數據驅動的遞迴神經網絡簡化建模

摘要

人工遞迴神經網絡（RNNs）在神經科學中廣泛用於模擬神經元在行為任務中的集體活動。然而，這些網絡的參數和活動空間的高維性常常使得推斷和解釋其動態的基本特徵變得困難。在這項研究中，我們運用了最新的非線性動力系統技術來揭示當代神經科學中使用的多個RNNs的核心動態。具體而言，我們採用數據驅動的方法識別了譜子流形（Spectral Submanifolds, SSMs），即固定點特徵空間切線的低維吸引不變流形。SSMs的內部動態作為非線性模型，將完整RNNs的維度降低了數個數量級。通過低維的SSM簡化模型，我們給出了線吸引子和環吸引子的數學精確定義，這些是常用於解釋決策制定和工作記憶的直觀概念。從SSM簡化中獲得的RNNs新理解使得解釋神經動態中數學上明確且穩健的結構成為可能，從而導致對行為背後神經計算的新預測。

導讀

遞迴神經網絡（RNNs）是一種模擬神經元活動的人工智能模型，但其複雜的結構使得分析其運作機制變得困難。本文使用了一種名為譜子流形（SSMs）的技術，這是一種能夠簡化RNNs維度的數學模型。SSMs幫助研究者更清晰地理解和解釋RNNs的動態特徵，並提供了對於神經計算的新見解。這種簡化模型能夠更好地解釋如決策制定和工作記憶等複雜行為的神經基礎。

學習路徑

神經科學基礎 → 人工神經網絡 → 遞迴神經網絡（RNNs） → 非線性動力系統 → 譜子流形（SSMs） → 神經計算與行為

原文連結

點擊連結

8. 擴展視覺變壓器於功能性磁振造影的平面圖應用

摘要

一個關鍵問題是如何將現代深度學習架構應用於功能性磁振造影（fMRI），即如何將數據轉換為模型輸入。我們將四維的fMRI數據轉換為二維fMRI活動平面圖的影片，以縮小fMRI與自然影像之間的差距。我們使用空間時間掩碼自編碼器（MAE）框架，訓練了來自人類連結組計畫的2,300小時fMRI平面圖影片。觀察顯示，隨著數據集規模的增加，掩碼fMRI建模性能依據嚴格的幕次縮放定律而提升。下游分類基準測試顯示，我們的模型學習到豐富的表示，支持跨受試者的細緻狀態解碼以及跨大腦狀態變化的受試者特定特徵解碼。這項工作是建立fMRI數據基礎模型的開放科學計畫的一部分。我們的代碼和數據集可在<https://github.com/MedARC-AI/fmri-fm>獲得。

導讀

這篇文章探討了如何將功能性磁振造影（fMRI）數據轉換為適合深度學習模型的輸入形式。研究人員將四維的fMRI數據轉換為二維平面圖影片，並使用一種名為空間時間掩碼自編碼器（MAE）的框架來訓練視覺變壓器（Vision Transformers）。這種方法能夠提高模型在不同數據集規模下的性能，並能夠解碼受試者的細緻狀態和特定特徵。這項研究是建立fMRI數據基礎模型的開放科學計畫的一部分。

學習路徑

神經科學基礎 → 功能性磁振造影（fMRI） → 深度學習基礎 → 視覺變壓器（Vision Transformers） → 空間時間掩碼自編碼器（MAE） → fMRI數據建模

原文連結

點擊連結

9. 使能基於生物標誌數據的少樣本阿茲海默症診斷：使用表格LLMs

摘要

阿茲海默症 (Alzheimer's disease, AD) 是一種複雜的神經退行性疾病，早期且準確的診斷需要分析異質的生物標誌（例如：神經影像學、遺傳風險因素、認知測試和腦脊液蛋白），這些通常以表格格式呈現。大型語言模型 (LLMs) 具備靈活的少樣本推理、多模態整合和基於自然語言的可解釋性，為結構化生物醫學數據的預測提供了前所未有的機會。我們提出了一個名為TAP-GPT的新框架，即表格阿茲海默症預測GPT，該框架將最初為商業智能任務開發的多模態表格專用LLM TableGPT2，適應於使用小樣本量的結構化生物標誌數據進行AD診斷。我們的方法利用來自結構化生物醫學數據的上下文學習示例構建少樣本表格提示，並使用參數高效的qLoRA調整TableGPT2，以進行AD或認知正常 (CN) 的臨床二元分類任務。TAP-GPT框架利用TableGPT2強大的表格理解能力和LLMs的編碼先驗知識，超越了更先進的通用LLMs和為預測任務開發的表格基礎模型 (TFM)。據我們所知，這是首次將LLMs應用於使用表格生物標誌數據的預測任務，為未來LLM驅動的多代理框架在生物醫學信息學中的應用鋪平了道路。

導讀

阿茲海默症是一種影響記憶和思維能力的疾病，早期診斷對於治療非常重要。這篇文章介紹了一種新的方法，使用大型語言模型 (LLMs) 來分析生物標誌數據，這些數據通常以表格形式存在。傳統上，診斷需要大量數據，但這個新方法只需要少量數據（少樣本推理），並且能夠整合多種數據類型（多模態整合），例如基因信息和腦部掃描。TAP-GPT框架利用了一種專門用於表格數據的模型 (TableGPT 2)，並進行了調整以更好地診斷阿茲海默症。這種方法不僅提高了診斷的準確性，還展示了LLMs在生物醫學領域的潛力。

學習路徑

神經退行性疾病 → 生物標誌學 → 大型語言模型 (LLMs) → 多模態數據整合 → 表格數據分析 → 阿茲海默症診斷技術

原文連結

[點擊連結](#)

10. 刺激頻率與h電流基於適應在Wilson-Cowan場模型中的動態等價性

摘要

在慢波睡眠期間，大腦會產生慢波振盪（S0s；頻率小於等於2 Hz）的行進波，這些波動以高低活動狀態交替傳播為特徵。雖然已知這是由適應機制調節的，但對於內部機制如何調控這些慢波振盪的問題仍未解決。研究的其中一個機制是尖峰頻率適應（spike-frequency adaptation），這是一種在高活動期激活的超極化反饋電流。另一種替代機制基於超極化激活電流（hyperpolarization-activated currents），這是一種在低活動狀態下激活的正反饋電流。這兩種適應機制在神經元群體中均顯示出類似慢波振盪的動態特徵，並且在空間域的引入似乎增強了它們效果的可觀察差異。為了詳細研究這一點，我們檢查了一個具有局部空間耦合的空間擴展兩群體Wilson-Cowan模型，其中興奮性群體配備了這兩種適應機制之一。我們用相同的動態方程描述它們，並通過改變適應強度和增益的符號來包括反向作用模式。我們證明在補償性外部輸入下，這些動態系統在數學上是等價的，這取決於適應強度，導致狀態空間中原本等價的分岔結構的移動。需要足夠強的適應才能誘導行進波。此外，適應調節了時空活動模式的特性，例如時間和空間頻率，以及行進波的速度，所有這些都隨著強度的增加而增加。儘管在動態上等價，我們的結果也解釋了為什麼反饋強度的地點依賴性變化會導致這兩種適應機制之間的行進波傳播差異。

導讀

在慢波睡眠中，大腦會產生一種稱為慢波振盪的行進波。這些波的傳播由適應機制（調節系統的反應以適應環境變化的過程）控制。兩種主要的適應機制是尖峰頻率適應（在高活動時期激活的負反饋電流）和超極化激活電流（在低活動狀態下激活的正反饋電流）。這篇文章研究了這兩種機制在一個稱為Wilson-Cowan模型（描述神經元群體動態的數學模型）中的動態等價性，並發現它們在某些條件下可以互換地影響行進波的特性。

學習路徑

神經科學基礎 → 神經動力學 → Wilson-Cowan模型 → 慢波振盪 → 適應機制 → 尖峰頻率適應 → 超極化激活電流 → 行進波動力學

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

11. 吸引與排斥感知偏差在生成對抗推理中自然出現

摘要

感知估計會根據不確定性而出現偏差逆轉：在高刺激噪聲下，它們會向先驗期望移動，但在感官噪聲占主導時，則會遠離先驗期望。貝葉斯觀察者模型的規範框架可以解釋這一現象，但大多數的模型設計中將其視為既定事實，而非通過學習來解釋其出現。我們引入了一種生成對抗推理（Generative Adversarial Inference, GAI）網絡，該網絡直接從感官輸入中獲取潛在表示和推理策略，無需手工設計的似然或先驗。在不同不確定性下，使用對抗學習和重建對Gabor刺激進行訓練，該網絡學會從噪聲輸入中恢復底層刺激，並自發再現人類感知中觀察到的偏差逆轉。這種自發行為源於網絡響應，顯示了高效編碼和貝葉斯推理的特徵。我們的研究結果提供了一個端到端的感知偏差解釋，統一了規範理論和深度學習。

導讀

這篇文章探討了人類感知中的一個現象：在不同的噪聲條件下，感知偏差會逆轉。當刺激噪聲高時，人們的感知會更接近先驗期望（過去經驗的預測），而當感官噪聲占主導時，感知會偏離這些期望。研究者們使用生成對抗推理網絡來模擬這種現象。這種網絡不需要預先設計的數學模型，而是通過學習直接從感官數據中獲取信息。結果顯示，這種網絡能夠自發地再現人類感知中的偏差逆轉，並展示了高效編碼（有效地壓縮和傳遞信息）和貝葉斯推理（基於概率的推理方法）的特徵。

學習路徑

感知心理學 → 噪聲與感知偏差 → 貝葉斯推理 → 生成對抗網絡（GAN） → 生成對抗推理（GAI）

原文連結

點擊連結

12.

低成本、基於圖形介面的顯微鏡分割軟體系統：算法實現

摘要

這篇文章介紹了一種新穎的顯微鏡影像分析框架，專為配備標準CPU桌上型電腦的低預算實驗室設計。這個基於Python的程式能夠通過先進的電腦視覺和機器學習管道，對活體、未染色的細胞進行細胞計數分析。這個框架的重要特點是它能在無標籤數據下運行，不需要手動標註的訓練數據或訓練階段。用戶可以通過一個跨平台的圖形用戶介面（GUI）進行操作，無需具備程式設計技能，同時也提供腳本介面供開發者進程式控制和整合。這個端到端的工作流程可以進行語義和實例分割、特徵提取、分析、評估以及自動報告生成。其模組化架構支持簡單的維護和靈活的整合，並支持單一影像和批次處理。在多種來自公共資料集的未染色細胞類型上進行驗證後，該框架顯示出比當前工具如Cellpose和StarDist更優越的準確性和可重複性。其在CPU平台上的競爭性分割速度突顯了其在基礎研究和臨床應用中的巨大潛力，特別是在個人化醫療的細胞移植和肌肉再生療法中。該應用程式可供重現性使用。

導讀

這篇文章介紹了一種新的顯微鏡影像分析工具，專為資金有限的實驗室設計。這個工具基於Python語言，能夠分析活體、未染色的細胞，並且不需要手動標註的訓練數據。它的操作介面非常友好，無需程式設計技能就能使用，但也提供了開發者介面以便進行更深入的整合。這個系統能夠進行影像的分割和分析，並自動生成報告。它的模組化設計使得維護和整合變得簡單，並且可以處理單張或多張影像。經過測試，該工具在準確性和速度上都優於現有的工具，特別適合用於細胞移植和肌肉再生等個人化醫療領域。

學習路徑

顯微鏡基礎 → 電腦視覺基礎 → Python程式設計 → 機器學習基礎 → 影像分割技術 → 細胞計數分析 → 個人化醫療應用

原文連結

點擊連結

13. 機器學習工具分析高維數據中的光譜變化

摘要

當納米顆粒（NPs）被引入生物溶液中時，其表面會形成一層生物分子，稱為電暈。理解蛋白質結構如何演變成電暈，對於評估納米技術的安全性和毒性至關重要。然而，NP屬性對蛋白質構象的影響尚不清楚。在這項研究中，我們提出了一種新方法，通過機器學習（ML）分析多組分光譜數據來解決這一問題。我們將該方法應用於纖維蛋白原，這是一種人體血漿中重要的蛋白質，並在其與疏水性碳或親水性二氧化矽NPs相互作用的生理濃度下，揭示了兩者在蛋白質結構的溫度依賴性方面的顯著差異。我們的無監督ML方法a) 不受維度詛咒的挑戰，b) 同時處理來自各種來源的光譜數據。該方法提供了蛋白質吸附後結構變化的定量分析，並增強了對蛋白質結構與NP相互作用之間關聯的理解，這可能支持開發用於治療各種疾病的納米醫療工具。

導讀

當納米顆粒進入生物環境時，其表面會被生物分子覆蓋，形成所謂的電暈（corona）。這項研究探討了納米顆粒如何影響蛋白質的結構，特別是纖維蛋白原在不同類型的納米顆粒（如疏水性碳和親水性二氧化矽）存在下的行為差異。研究使用了一種新的機器學習方法，能夠有效處理高維數據（數據維度多且複雜）和多來源的光譜數據，提供了蛋白質結構變化的詳細分析，這對於未來納米醫療工具的開發具有潛在價值。

學習路徑

納米顆粒（Nanoparticles）→ 生物電暈（Biomolecular Corona）→ 纖維蛋白原（Fibrinogen）→ 光譜分析（Spectroscopic Analysis）→ 機器學習（Machine Learning）→ 無監督學習（Unsupervised Learning）→ 高維數據分析（High-Dimensional Data Analysis）

原文連結

點擊連結

14. MammoDINO：針對乳房X光影像的解剖學自我監督學習

摘要

自我監督學習 (Self-supervised learning, SSL) 已經在一般視覺編碼器訓練中取得了突破，但在醫學影像領域，由於數據有限和領域特定的偏差，仍未被充分利用。我們提出了MammoDINO，一種針對乳房X光影像的創新SSL框架，預訓練於140萬張乳房X光影像上。為了捕捉具有臨床意義的特徵，我們引入了一種乳房組織感知的數據增強取樣器，用於影像層級和圖塊層級的監督，並設計了一種跨切片對比學習目標，將三維數位乳房斷層合成 (3D Digital Breast Tomosynthesis, DBT) 結構融入到二維預訓練中。MammoDINO在多項乳癌篩查任務中達到了最先進的表現，並在五個基準數據集上展現出良好的泛化能力。它為多用途的計算機輔助診斷 (CAD) 工具提供了一個可擴展且無需標註的基礎，有助於減少放射科醫生的工作量並提高乳癌篩查中的診斷效率。

導讀

自我監督學習 (SSL) 是一種機器學習方法，不需要人工標註數據即可訓練模型。MammoDINO是一個專門為乳房X光影像設計的SSL框架，利用了大量的乳房X光影像數據進行預訓練。這個系統引入了乳房組織感知的數據增強技術，這意味著它能夠識別並強化影像中具有臨床意義的特徵。此外，MammoDINO使用了跨切片對比學習目標，這是一種利用三維乳房斷層合成 (DBT) 結構來增強二維影像預訓練的方法。這些技術的結合，使得MammoDINO在乳癌篩查中表現優異，能夠有效減輕放射科醫生的負擔，並提高診斷效率。

學習路徑

自我監督學習 → 醫學影像分析 → 乳房X光影像學 → 數位乳房斷層合成 (DBT) → 計算機輔助診斷 (CAD)

原文連結

點擊連結

15. 全景TPS網絡：通過薄板樣條變換進行全景房間佈局估計

摘要

準確估計房間的三維佈局是計算機視覺中的一項關鍵任務，具有在機器人技術、增強現實和室內設計中的潛在應用。本文提出了一種新穎的模型，PanoTPS-Net，旨在從單一全景圖像中估計房間佈局。該模型利用卷積神經網絡（CNN）並結合薄板樣條（TPS）空間變換，其架構分為兩個階段：首先，卷積神經網絡從輸入圖像中提取高層次特徵，使網絡能夠學習TPS變換的空間參數。其次，生成TPS空間變換層，根據預測參數將參考佈局變形為所需佈局。這種獨特的組合使模型能夠正確預測房間佈局，並有效地推廣到立方體和非立方體佈局。對公開數據集進行的廣泛實驗和與最先進方法的比較證明了該方法的有效性。結果強調了模型在房間佈局估計中的準確性，並強調了TPS變換與全景圖像之間的兼容性。該模型在處理立方體和非立方體房間佈局估計方面的魯棒性在PanoContext、Stanford-2D3D、Matterport3DLayout和ZInD數據集上的3DIoU值分別為85.49、86.16、81.76和91.98。源代碼可從以下網址獲得：https://github.com/HatemHosam/PanoTPS_Net。

導讀

這篇文章探討了一種名為PanoTPS-Net的新技術，用於從全景圖像中估計房間的三維佈局。這個技術使用卷積神經網絡（CNN，一種模仿人腦結構的計算模型）來提取圖像特徵，並使用薄板樣條（TPS，一種用於圖像變形的數學方法）來進行空間變換。這樣的組合使得模型能夠準確預測不同形狀的房間佈局，無論是立方體還是非立方體。研究結果顯示，這種方法在多個公開數據集上都表現出色，並且源代碼已公開，便於其他研究者使用和改進。

學習路徑

計算機視覺 → 卷積神經網絡（CNN）→ 全景圖像處理 → 薄板樣條（TPS）變換 → 房間佈局估計

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

16. 擺脫Waddington景觀中的局部最優：單細胞擾動分析的多階段TRPO-PP0方法

摘要

對基因和化學擾動的細胞反應建模仍然是單細胞生物學中的一個核心挑戰。現有的數據驅動框架通過變分自動編碼器、化學條件自動編碼器和大規模變換器預訓練推進了擾動預測。然而，這些模型容易在細胞命運決策的非凸Waddington景觀中陷入局部最優，因為不良的初始化可能會將軌跡困在虛假的譜系或不可信的分化結果中。儘管可執行的基因調控網絡補充了這些方法，並且自動化設計框架通過多代理優化納入了生物學先驗，但一種完全數據驅動且具有良好初始化以擺脫局部最優並收斂到適當譜系的方法仍然難以實現。在這項工作中，我們引入了一種針對單細胞擾動建模的多階段強化學習算法。我們首先使用Fisher向量積和共軛梯度求解器計算顯式自然梯度更新，並通過KL信任區域約束進行縮放，以提供安全且曲率感知的策略第一步。從這些預處理參數開始，我們接著應用第二階段的近端策略優化（PPO）與剪裁代理，利用小批量效率來完善策略。我們證明這種初始化大大提高了單細胞RNA測序（scRNA-seq）和單細胞ATAC測序（scATAC-seq）擾動分析的泛化能力。

導讀

在單細胞生物學中，研究者們面臨著如何準確預測細胞對基因和化學擾動反應的挑戰。現有的方法如變分自動編碼器（VAE）和化學條件自動編碼器，儘管有助於預測，但常常陷入局部最優（無法找到最佳解）。這篇文章提出了一種新的多階段強化學習算法，結合了信任區域策略優化（TRPO）和近端策略優化（PPO），以改善初始化問題並提高預測準確性。這種方法特別適用於單細胞RNA和ATAC測序的擾動分析。

學習路徑

細胞生物學 → 單細胞生物學 → 基因調控網絡 → 變分自動編碼器（VAE） → 強化學習 → 信任區域策略優化（TRPO） → 近端策略優化（PPO） → 單細胞RNA測序（scRNA-seq） → 單細胞ATAC測序（scATAC-seq）

原文連結

點擊連結

17. 想像如醫生：一種可解釋的 ICU 死亡率預測 AI 方法

摘要

在重症監護病房（ICU）中，死亡率預測是通過在入院初期收集的電子健康紀錄（EHRs）來估計患者出院時的死亡狀況，這在重症護理中至關重要。對於這項任務，僅僅依靠預測準確性是不夠的；解釋性同樣重要，以建立臨床信任並符合監管標準，這也是信息系統研究中備受關注的話題。因此，一個理想的解決方案應該能夠提供內在的解釋性，並將其推理與 ICU 決策實踐的三個關鍵元素對齊：臨床過程識別、人口異質性和預後意識。然而，傳統方法主要關注人口異質性，忽視了臨床過程識別和預後意識。最近的原型學習方法解決了臨床過程識別問題，但將其他元素整合到這類框架中的研究仍然不足。為了解決這些問題，我們提出了 ProtoDoctor，一種新穎的 ICU 死亡率預測框架，提供內在解釋性，同時將 ICU 決策實踐的所有三個元素整合到其推理過程中。在方法上，ProtoDoctor 具有兩個關鍵創新：預後臨床過程識別模組和人口異質性識別模組。前者通過原型學習識別臨床過程，並使用新穎的正則化機制實現預後意識。後者通過特定群體的原型和風險調整來建模人口異質性。廣泛的實證評估表明，ProtoDoctor 在預測準確性上優於最先進的基準。人類評估進一步確認其解釋更具臨床意義、可信性和在 ICU 實踐中的適用性。

導讀

這篇文章提出了一種名為 ProtoDoctor 的新方法，用於預測 ICU 患者的死亡率。傳統的預測方法通常只關注患者的人口統計學差異（如年齡、性別等），而忽略了患者的臨床過程（病情發展過程）和預後意識（對未來健康狀況的預測）。ProtoDoctor 創新地結合了這三個方面，通過原型學習（一種機器學習技術）來識別臨床過程，並調整不同群體的風險。這使得預測不僅更準確，還更容易被醫生理解和信任。

學習路徑

醫學基礎知識 → 電子健康紀錄（EHR） → 機器學習基礎 → 原型學習 → ICU 死亡率預測 → 解釋性 AI → ProtoDoctor 框架

原文連結

點擊連結

18. 少樣本半監督學習於稀疏GPS軌跡的異常停留檢測

摘要

在城際客運交通中，異常停留檢測（Abnormal Stop Detection, ASD）對於確保乘客安全、運營可靠性以及法規遵從性至關重要。然而，稀疏的GPS軌跡會掩蓋短暫或未授權的停留，並且有限的標記數據限制了監督學習的效果。現有方法通常假設密集的採樣或規律的運動模式，限制了其適用性。為了解決數據稀疏問題，我們提出了一種稀疏感知分段（Sparsity-Aware Segmentation, SAS）方法，根據局部時空密度自適應地定義分段邊界。在這些分段的基礎上，我們引入了三個特定領域的指標來捕捉異常停留行為。為了進一步減少稀疏性的影響，我們開發了局部時間指標引導調整（Locally Temporal-Indicator Guided Adjustment, LTIGA），通過局部相似性圖平滑這些指標。為了克服標籤稀缺，我們構建了一個時空圖，其中每個分段都是一個節點，具有LTIGA優化的特徵。我們應用標籤傳播在圖中擴展弱監督，隨後使用圖卷積網絡（GCN）學習關係模式。最終的自我訓練模塊整合高置信度的偽標籤以迭代地改善預測。在真實世界的客運數據實驗中，使用僅10個標記實例達到了0.854的AUC和0.866的AP，超越了先前的方法。代碼和數據集可在此處獲得。

導讀

異常停留檢測（ASD）在客運系統中非常重要，因為它能夠幫助識別未經授權或危險的停留。然而，由於GPS數據的稀疏性（數據不密集）和有限的標記（已知的正確答案）數據，傳統方法很難有效運作。這篇文章提出了一種新的方法，稱為稀疏感知分段（SAS），能夠根據當地的時空密度自適應地劃分數據段，並引入了三個特定的指標來檢測異常停留。為了解決數據稀疏問題，研究者們開發了一種稱為LTIGA的技術，通過局部相似性圖來平滑指標。此外，文章還利用圖卷積網絡（GCN）來學習數據間的關係，並通過自我訓練模塊不斷改進預測結果。

學習路徑

GPS基礎知識 → 時空數據分析 → 異常檢測技術 → 半監督學習 → 圖卷積網絡（GCN） → 自我訓練技術

原文連結

點擊連結

19. Pregene 與 Kite 簽署高達 15.2 億美元合約，推動體內療法

摘要

中國生物科技公司 Pregene Biopharma 與 Gilead 旗下的 Kite Pharma 簽署了一項授權協議，該協議價值可能高達 15.2 億美元。此協議旨在加速開發新一代體內療法（in vivo therapies），這些療法有望在未來的醫療應用中發揮重要作用。

導讀

Pregene Biopharma 是一家專注於生物技術的中國公司，而 Kite Pharma 則是 Gilead Sciences 的子公司，專注於細胞療法。這次合作的重點是體內療法（in vivo therapies），這是一種在活體內進行的治療方法，與體外療法（ex vivo therapies）不同，後者是在體外進行細胞或組織處理後再植入體內。這種合作可能會加速新療法的開發，並為患者帶來新的治療選擇。

學習路徑

生物技術基礎 → 細胞療法 → 體內療法（in vivo therapies）→ 體外療法（ex vivo therapies）→ 生物製藥產業合作

原文連結

點擊連結

白鷗 x 噢
Daily Bio-Fun

20. FDA 要求最高法院放棄 Vanda 快速通道資格爭議

摘要

美國食品藥品監督管理局（FDA）正敦促美國最高法院不要受理一起關於其拒絕 Vanda Pharmaceuticals 公司的實驗藥物 tradipitant 快速通道資格的案件。這起案件涉及 FDA 的快速通道計劃，該計劃旨在加速新藥的開發和審批過程，以便更快地將治療嚴重疾病的藥物推向市場。

導讀

快速通道（Fast Track）是 FDA 的一個計劃，旨在加速新藥的開發和審批，特別是那些針對未滿足醫療需求的嚴重疾病的藥物。Vanda Pharmaceuticals 希望他們的實驗藥物 tradipitant 能獲得這一資格，但遭到 FDA 的拒絕。此案已被提交至美國最高法院，但 FDA 希望最高法院不要受理此案，這意味著 FDA 希望維持其原有的決定。

學習路徑

藥物開發基礎 → FDA 審批流程 → 快速通道計劃 → 法律程序與醫藥監管 → 生物製藥行業案例分析

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

21. ST2HE：跨平台框架實現高解析度空間轉錄組數據的虛擬組織學和標註

摘要

高解析度空間轉錄組學（HR-ST）技術提供了對組織結構前所未有的洞察力，但缺乏標準化的組織學標註框架。我們提出了ST2HE，一個跨平台的生成框架，可以直接從HR-ST數據合成虛擬蘇木精和伊紅（H&E;）圖像。ST2HE通過一個單步擴散模型整合了細胞核形態和空間轉錄座標，使其能夠在不同的組織類型和HR-ST平台上生成符合組織學特徵的圖像。條件和組織獨立變體支持已知和新穎的組織環境。在乳腺癌、非小細胞肺癌和卡波西肉瘤的評估中，ST2HE展示了其保留形態特徵並支持組織組織學和表型分類的下游標註的能力。消融研究顯示，較大的上下文窗口、平衡的損失函數和多色轉錄可視化能夠提高圖像的真實性。ST2HE在分子和組織學領域之間架起橋樑，實現HR-ST數據的可解釋、可擴展標註，推進計算病理學的發展。

導讀

高解析度空間轉錄組學（HR-ST）是一種能夠提供組織結構詳細信息的技術，但目前缺乏標準化的方式來進行組織學標註。ST2HE是一個新開發的框架，能夠從HR-ST數據中生成虛擬的蘇木精和伊紅（H&E;）圖像（這是一種常用於組織學的染色技術）。這個框架使用了一種單步擴散模型（用於數據生成的模型），將細胞核的形態和空間轉錄座標結合起來。ST2HE不僅能夠在不同的組織類型中生成真實的圖像，還能支持已知和未知的組織環境。這項技術在多種癌症類型中進行了測試，顯示出能夠保留組織形態特徵並支持進一步的組織學和表型分類。研究還發現，使用較大的上下文窗口、平衡的損失函數（用於優化模型的數學函數）和多色轉錄可視化可以提高生成圖像的真實性。

學習路徑

空間轉錄組學 → 組織學 → 蘇木精和伊紅（H&E;）染色 → 單步擴散模型 → 計算病理學

原文連結

點擊連結

22. 無需似然的系統發育樹後驗分布推斷

摘要

系統發育推斷 (Phylogenetic inference) 是重建相關序列如何從共同祖先演化而來的核心任務，這在演化基因組學中尤為重要。目前最先進的方法利用序列沿著系統發育樹演化的概率模型，通過尋找最大化觀察到的序列似然的樹，或在貝葉斯框架下估計給定序列的樹的後驗分布。這兩種方法通常需要計算似然，這在假設序列不同位置的演化獨立的情況下才可行，即便如此，這仍然是一項費時的操作。我們在此介紹Phyloformer

2，這是第一個針對系統發育樹後驗分布的無需似然推斷方法。Phyloformer 2 利用一種新穎的序列對編碼，使其比以往的方法更具可擴展性，並且使用一個參數化的概率分布，該分布在一系列子樹合併中進行分解。結果網絡提供了後驗分布的準確估計，並且在點估計上優於最先進的最大似然方法和先前的無需似然方法。這為在現實模型下進行快速且準確的系統發育推斷開闢了道路。

導讀

系統發育推斷是指重建生物序列如何從共同祖先演化而來的過程。在這個過程中，常用的方法是基於概率模型來預測序列的演化樹 (Phylogenetic tree)。傳統方法需要計算序列的似然 (Likelihood)，這是一個複雜且耗時的計算。Phyloformer 2 則是一種新的方法，它不需要計算似然，而是利用一種新穎的序列編碼方式和參數化的概率分布來進行推斷。這使得它在準確性和速度上都優於傳統方法。

學習路徑

演化生物學 (Evolutionary Biology) → 系統發育學 (Phylogenetics) → 貝葉斯推斷 (Bayesian Inference) → 機器學習中的概率模型 (Probabilistic Models in Machine Learning) → Phyloformer 2 的應用與研究

原文連結

點擊連結

23. 混合測度樹狀圖在Softmax門控高斯專家混合中的應用：無需模型掃描的穩定性

摘要

我們開發了一個統一的統計框架，用於解決Softmax門控高斯專家混合（SGMoE）中參數估計和模型選擇的三個長期存在的障礙：(i) 門控參數的不可識別性，這些參數在共同平移下難以辨識；(ii) 內在的門控-專家交互作用，這些交互作用在似然函數中引發耦合的微分關係；(iii) 由Softmax引起的條件密度中緊密的分子-分母耦合。我們的方法引入了與門控劃分幾何對齊的Voronoi型損失函數，並為最大似然估計量（MLE）建立了有限樣本收斂速率。在過度指定的模型中，我們揭示了MLE的收斂速率與一組多項式方程系統的可解性之間的聯繫，這些方程系統特徵化了接近不可識別的方向。對於模型選擇，我們將混合測度的樹狀圖應用於SGMoE，提供了一種一致的、無需掃描的專家數量選擇器，該選擇器在過度擬合的情況下達到逐點最佳參數速率，同時避免了多尺寸訓練。基於合成數據的模擬證實了該理論，準確恢復了專家數量並達到了預測的參數估計速率，同時接近回歸函數。在模型錯誤指定（如 ϵ -污染）下，樹狀圖選擇準則具有魯棒性，能夠恢復混合組件的真實數量，而赤池信息準則、貝葉斯信息準則和集成完成似然隨樣本量增大往往會過度選擇。在一個關於玉米蛋白組學的數據集中，我們的樹狀圖指導的SGMoE選擇了兩個專家，揭示了明確的混合測度層次結構，早期穩定了似然，並產生了可解釋的基因型-表型圖，無需多尺寸訓練就超越了標準準則。

導讀

這篇文章介紹了一種新的統計方法來處理Softmax門控高斯專家混合模型（SGMoE）中的一些技術挑戰。這些挑戰包括參數的不可識別性（難以辨別的參數）、門控與專家間的複雜交互作用（影響模型的準確性），以及由Softmax函數引起的數學複雜性。研究人員引入了一種新的損失函數（Voronoi型損失函數），這有助於提高模型的穩定性和準確性。在模型選擇方面，使用了一種樹狀圖的方法來選擇專家數量，這種方法不需要多次模型掃描，並且在面對數據不完美時表現出色。這項研究的應用包括在玉米蛋白質組學數據中找出基因型和表型之間的關係。

學習路徑

統計學基礎 → 機器學習基礎 → 高斯混合模型（GMM） → Softmax函數 → 專家混合模型（MoE） → 樹狀圖（Dendrogram） → 參數估計與模型選擇

原文連結

點擊連結

24. 一個統一的框架：處理模型為基礎的群集中的變數選擇與非隨機缺失資料

摘要

模型為基礎的群集分析結合變數選擇是一種強大的工具，用於揭示複雜數據中的潛在結構。然而，其效能常受到挑戰，例如識別定義異質子群的相關變數，以及處理非隨機缺失（Missing Not at Random, MNAR）的數據，這在轉錄組學等領域中是一個普遍問題。雖然已有若干方法被提出來解決這些問題，但它們通常是單獨處理每個問題，從而限制了其靈活性和適應性。本文介紹了一個統一框架，旨在同時解決這些挑戰。我們的方法將數據驅動的懲罰矩陣引入懲罰群集分析中，以實現更靈活的變數選擇，並設計了一種機制，明確地建模缺失性與潛在類別成員資格之間的關係。我們證明，在某些規律條件下，該框架能夠在存在缺失數據的情況下達到漸近一致性和選擇一致性。這種統一策略顯著增強了模型為基礎的群集分析的能力和效率，推進了在複雜缺失數據模式下識別信息變數的方法學。框架的性能，包括其計算效率，通過模擬和使用合成及真實世界的轉錄組數據集進行了評估。

導讀

這篇文章介紹了一種新方法來處理模型為基礎的群集分析中的兩個主要挑戰：變數選擇和非隨機缺失數據（MNAR）。在群集分析中，我們試圖將數據分成不同的子群，但這可能會因為數據中某些重要變數的缺失而變得困難。這篇文章提出了一個統一的框架，將懲罰矩陣（用於控制模型複雜度的數學工具）引入分析中，以便更靈活地選擇變數。此外，該框架還考慮了數據缺失與潛在類別之間的關係，這在過去的研究中往往被忽略。這種方法在理論上能夠保證在某些條件下的準確性和一致性，並通過模擬和實際數據展示了其有效性。

學習路徑

統計學基礎 → 機器學習基礎 → 群集分析 → 模型為基礎的群集分析 → 變數選擇技術 → 非隨機缺失數據處理 → 懲罰矩陣應用 → 生物信息學中的轉錄組學分析

原文連結

[點擊連結](#)

25. 探索拉丁美洲：從單一細胞開始

摘要

單細胞和空間轉錄組學正在革新科學領域。拉丁美洲獨特的遺傳多樣性、環境以及地方性傳染病為這些技術的應用提供了非凡的機會，以實現社會和科學的影響。我們強調了該地區的挑戰和機遇，並提供了增強能力、促進合作和推動研究公平性的建議。

導讀

單細胞轉錄組學和空間轉錄組學是當前生物醫學研究的前沿技術。單細胞轉錄組學 (Single-cell transcriptomics) 是指在單一細胞層面上研究基因表達的技術，而空間轉錄組學 (Spatial transcriptomics) 則是結合了基因表達和其在組織中的空間位置的研究。這些技術在拉丁美洲的應用，因其獨特的遺傳背景和疾病環境，具有重要的研究價值。文章探討了如何克服該地區的挑戰，並提出了促進研究合作和公平的策略。

學習路徑

細胞生物學 → 基因表達 → 轉錄組學 → 單細胞轉錄組學 → 空間轉錄組學 → 拉丁美洲遺傳多樣性研究

原文連結

[點擊連結01081-5?rss=yes](#)

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan